

Kolmoishuiput

Cordillera Oriental on Bolivian halki ulottuva vuorijono Andeilla. Se on N :n vuorenhuipun jono, numeroituna luvusta 0 lukuun $N - 1$. Huipun i ($0 \leq i < N$) **korkeus** on $H[i]$, joka on kokonaisluku suljetulta väliltä luvusta 1 lukuun $N - 1$.

Mille tahansa kahdelle huipulle i ja j , missä $0 \leq i < j < N$, määritellään niiden välinen **etäisyys** seuraavasti: $d(i, j) = j - i$.

Muinaisten inkalegendojen mukaan kolmen huipun joukko on **myyttinen**, jos sillä on seuraava erityisominaisuus: huippujen korkeudet **vastaavat** niiden parittaisia etäisyyksiä **järjestystä huomioimatta**.

Muodollisemmin, indeksikolmikko (i, j, k) on myyttinen, jos

- $0 \leq i < j < k < N$ ja
- korkeudet $(H[i], H[j], H[k])$ vastaavat parittaisia etäisyyksiä $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ järjestystä huomioimatta. Esimerkiksi indeksien 0, 1, 2 parittaiset etäisyydet ovat (1, 2, 1), joten korkeudet $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ ja $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ vastaavat niitä mutta korkeudet $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ eivät.

Tämä tehtävä koostuu kahdesta osasta, ja jokainen alitehtävä liittyy joko **Osaan I** tai **Osaan II**. Voit ratkaista osatehtävät missä tahansa järjestyksessä. Erityisesti sinun **ei tarvitse** suorittaa koko osaa I ennen kuin yrität osaa II.

Osa I

Tehtäväsi on laskea myyttisten kolmikoiden lukumäärä annetusta vuorijonon kuvauksesta.

Implementaatioyksityiskohdat

Sinun tulee toteuttaa seuraava aliohjelma.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : N :n pituinen taulukko, joka edustaa huippujen korkeuksia.
- Tätä aliohjelmää kutsutaan tasan kerran kutakin testiä kohden.

Aliohjelman tulee palauttaa kokonaisluku T , vuorijonon myyttisten kolmikoiden lukumäärä.

Rajat

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ jokaiselle i , jolle $0 \leq i < N$.

Osatehtävä

Osa I on yhteensä 70 pisteen arvoinen.

Osatehtävä	Pisteet	Lisäehdot
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ jokaiselle i , jolle $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Korkeudet ovat epälaskevia. Eli $H[i - 1] \leq H[i]$ jokaiselle i , jolle $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Ei lisäehtoja.

Esimerkki

Tarkastellaan seuraavaa kutsua.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Vuorijonolla on 3 myyttistä kolmikkoa:

- Kolmikon $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ korkeudet $(1, 3, 2)$ vastaavat parittaisia etäisyyksiä $(2, 3, 1)$.
- Kolmikon $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ korkeudet $(4, 3, 1)$ vastaavat parittaisia etäisyyksiä $(1, 4, 3)$.
- Kolmikon $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ korkeudet $(3, 2, 1)$ vastaavat parittaisia etäisyyksiä $(1, 3, 2)$.

Täten aliohjelman tulee palauttaa 3.

Huomaa, että indeksit $(0, 2, 4)$ eivät luo myyttistä kolmikkoa, koska korkeudet $(4, 4, 2)$ eivät vastaa parittaisia etäisyyksiä $(2, 4, 2)$.

Osa II

Tehtäväsi on muodostaa vuorijono, jossa on monta myyttistä kolmikkoa. Tämä osa koostuu kuudesta **tulostemuotoisesta** (*output-only*) osatehtävästä **osittaispisteytyksellä**.

Kussakin osatehtävässä sinulle annetaan kaksi positiivista kokonaislukua M ja K , ja sinun tulee muodostaa vuorijono, jossa on **korkeintaan** M huippua. Saat tästä osatehtävästä täydet pisteet, jos ratkaisussasi on **vähintään** K myyttistä kolmikkoa. Muutoin pistemääräsi on verrannollinen ratkaisusi sisältämien myyttisten kolmikoiden määrään.

Huomaa, että ratkaisusi on koostuttava kelvollisesta vuorijonosta. Erityisesti oletetaan, että ratkaisussasi on N ($3 \leq N \leq M$) huippua. Tällöin huipun i ($0 \leq i < N$) korkeuden $H[i]$ tulee olla kokonaisluku suljetulta väliltä luvusta 1 lukuun $N - 1$.

Implementaatioyksityiskohdat

Ratkaisun lähettämiseen on kaksi menetelmää, ja voit käyttää kumpaa tahansa molempiin osatehtäviin:

- **Tulostetiedosto**
- **Aliohjelmakutsu**

Lähetääksesi ratkaisun **tulostetiedoston** kautta luo ja lähetä teksitiedosto seuraavassa muodossa:

```
N
H[0]  H[1]  ... H[N-1]
```

Lähetääksesi ratkaisun **aliohjelmakutsun** kautta sinun tulee toteuttaa seuraava aliohjelma:

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : huippujen enimmäismäärä.
- K : haluttu määrä myyttisiä kolmikoita.
- Tätä aliohjelmaa kutsutaan tasan kerran kutakin osatehtävää kohden.

Aliohjelman tulee palauttaa N :n pituinen taulukko H , joka sisältää huippujen korkeudet.

Osatehtävät ja pisteytys

Osa II on yhteensä 30 pisteen arvoinen. Arvot M ja K ovat kiinteät kullekin osatehtävälle ja ovat annettuna seuraavassa taulukossa:

Osatehtävä	Pisteet	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Kussakin osatehtävässä, jossa ratkaisusi ei muodosta kelvollista vuorijonoa, on pistemääräsi 0 (ilmoitettu tuomiolla `Output isn't correct` CMS-järjestelmässä).

Muutoin, jos T on myyttisten kolmikoiden määrä ratkaisussasi, niin pistemääräsi osatehtävälle on:

$$5 \cdot \min\left(1, \frac{T}{K}\right).$$

Malliarvostelija

Osat I ja II käyttävät samaa arvosteluohjelmaa, jossa ero osien välillä määräytyy syötteen ensimmäisen rivin perusteella.

Osan I syötteen muoto:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Osan I tulosteen muoto:

```
T
```

Osan II syötteen muoto:

```
2
M K
```

Osan II tulosteen muoto:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Huomaa, että malliarvostelijan tuloste vastaa osan II tulostetiedoston vaadittua muotoa.